

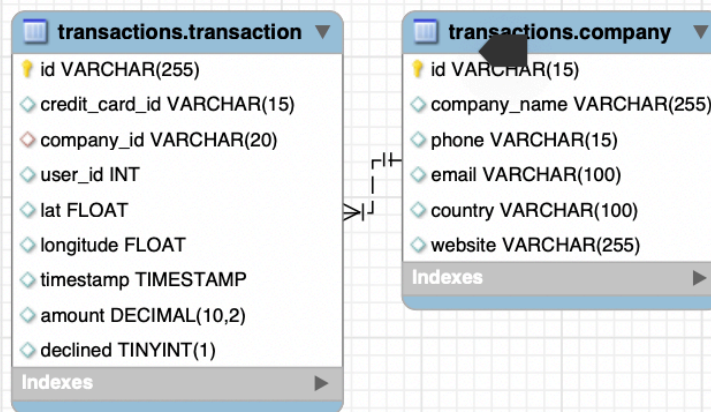
SPRINT 2 | LUCAN VIEIRA | 16-01-2025

- Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

RESPUESTA

Es un esquema relacional donde una compañía puede tener varias transacciones, es decir, una relación 1-N. Las dos tablas están conectadas por el campo id de la tabla Company (clave primaria, PK) y el campo id_company de la tabla Transaction (clave foránea, FK). En la tabla Company se encuentran las características de las empresas que tienen al menos una transacción registrada, con datos como nombre, país, correo electrónico, entre otros. Por otro lado, en la tabla Transaction se almacenan los datos específicos de cada transacción realizada por las empresas. Cuando combinamos ambas tablas, podemos identificar las empresas y sus respectivas transacciones de manera clara. Estas tablas fueron separadas para evitar la repetición de datos, como el nombre de la empresa, que de otro modo se duplicaría en cada transacción registrada.



- - Exercici 2
- Llistat dels països que estan fent compres.

```

8
9  -- Ejercici 2
10
11  -- Llistat dels països que estan fent compres.
12
13  select DISTINCT COUNTRY
14  from company
15  join transaction on transaction.company_id=company.id
16  WHERE DECLINED LIKE "0";
17
18  -- Des de quants països es realitzen les compres.
19
20  SELECT COUNT(distinct COUNTRY) AS NUMPAISOS
21  from company
22  join transaction on transaction.company_id=company.id

```

Result Grid

COUNTRY
Canada
Germany
Italy
United Kingdom
Sweden
Ireland
United States

Result 69

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 110	11:46:53	select company_name, n (count(company.id) > 4, 'mas de 4 transacciones', 'menos de 4...	100 row(s) returned	0.0016 sec / 0.0000...
✓ 111	12:16:57	select DISTINCT COUNTRY from company join transaction on transaction.company_id=co...	15 row(s) returned	0.0020 sec / 0.0000...

- Des de quants països es realitzen les compres.

```

19
20
21
22
23
24  Des de quants països es realitzen les compres.
25
26  SELECT COUNT(distinct COUNTRY) AS NUMPAISOS
27  from company
28  join transaction on transaction.company_id=company.id
29  WHERE DECLINED LIKE "0";
30
31
32
33
34
35
36

```

Result Grid

NUMPAISOS
15

Result 82

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 124	13:02:51	SELECT COUNT(distinct COUNTRY) AS NUMPAISOS from company join transaction on tr...	1 row(s) returned	0.0020 sec / 0.000000...

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

27 -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
28 SELECT COMPANY.ID, avg(TRANSACTION.AMOUNT) as media
29   from company
30   join transaction on transaction.company_id=company.id
31  WHERE DECLINED LIKE "0"
32   GROUP BY 1
33   order by 2 desc
34   limit 1;
35
36
37
38
39
40

```

Result Grid

ID	media
b-2398	481.860000

Result 70

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
111	12:10:57	select distinct country from company join transaction on transaction.company_id=co...	10 row(s) returned	0.0020 sec / 0.00001...
112	12:28:47	SELECT COMPANY.ID, avg(TRANSACTION.AMOUNT) as media from company join transa...	1 row(s) returned	0.0023 sec / 0.00001...

- Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```

40
41 -- EJERCICI 3
42
43 -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
44
45 SELECT *
46   from company, transaction
47  where transaction.company_id=company.id and company.country like "Germany";
48
49
50
51
52
53
54

```

Result Grid

id	company_name	phone	email	country	website	id	credit_card...
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.co.uk	Germany	https://cnn.com/user/110	0DD2E608-5C9E-D1B3-4999-B99F-43AD735A	CcU-2959
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.co.uk	Germany	https://cnn.com/user/110	AB069F53-965E-A2A8-CE06-CAB04FD92501	CcU-2959
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us	0466A42E-47CF-8D24-FD01-C0B689713128	CcU-4219
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us	0A476ED9-0C13-1962-F87B-D3563924B539	CcU-4359
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us	122DC333-E19F-D629-DCD8-9C54CF1EB89A	CcU-4366
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us	135267BA-2E7D-957C-C42C-6450A2B3ED54	CcU-4520
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us	14FAE9E5B019CAA4F0E9EA41E7E94E4	CcU-14940

Result 71

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
112	12:29:47	SELECT COMPANY.ID, avg(TRANSACTION.AMOUNT) as media from company join transa...	1 row(s) returned	0.0023 sec / 0.00001...
113	12:42:37	SELECT * from company, transaction where transaction.company_id=company.id and co...	118 row(s) returned	0.00081 sec / 0.0000...

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

54
55 -- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
56
57 SELECT distinct company.id, company.company_name
58 from company, transaction
59 where transaction.company_id=company.id
60 and transaction.amount >
61     (SELECT AVG(AMOUNT)
62      from transaction
63      );
64
65
66
67
68

```

Result Grid

id	company_name
b-2346	Ut Semper Foundation
b-2386	Lacus Quisque Associates
b-2298	Elit Etiam Laoreet Associates
b-2302	Nunc Interdum Incorporated
b-2338	Magna Incorporated
b-2506	Sapien Nunc Pulvinar LLP
b-2522	Ac Enim justo Incorporated

Result 72

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓	12:44:20	SELECT distinct company.id, company.company_name from company, transaction where transaction.company_id=company.id and co...	70 row(s) returned	0.00001 sec / 0.00001...
✓	12:44:20	SELECT distinct company.id, company.company_name from company, transaction where t...	70 row(s) returned	0.0020 sec / 0.00001...

○

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```

68
69
70 -- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
71
72 SELECT distinct company.id, company_name
73 from company, transaction
74 where transaction.company_id=company.id and company.id is null and transaction.company_id is not null;
75 -- ps. (no hay ninguna empresa que no tenga al menos una transaccion registrada)
76
77
78
79
80
81
82

```

Result Grid

id	company_name
----	--------------

Result 73

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓	12:44:20	SELECT distinct company.id, company.company_name from company, transaction where t...	70 row(s) returned	0.00020 sec / 0.00001...
✓	12:46:00	SELECT distinct company.id, company_name from company, transaction where transaccio...	0 row(s) returned	0.00042 sec / 0.0000...

NÍVEL 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
83
84  --                                NIVEL 2                                --
85
86  -- Exercici 1
87  -- Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció
    juntament amb el total de les vendes.
88
89  SELECT distinct date(timestamp) as Fecha, sum(amount)
90  from transaction
91  where declined = '0'
92  group by Fecha
93  order by 2 desc
94  limit 5;
95
```

100% 55:89

Result Grid

Fecha	sum(amount)
2021-12-20	1532.36
2021-04-22	1397.96
2021-05-09	1344.37
2022-02-26	1337.62
2021-03-29	1325.12

Result 74 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓	115 12:48:00	SELECT distinct company_id, company_name from company, transaction where transac...	0 row(s) returned	0.00042 sec / 0.0000...
✓	116 12:48:08	SELECT distinct date(timestamp) as Fecha, sum(amount) from transaction where decline...	5 row(s) returned	0.0013 sec / 0.00001...

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains a SQL query for 'Exercici 2'. The query calculates the average sales amount per country, joining the 'company' and 'transaction' tables, and filters for 'declined' transactions. The results are ordered by the average amount in descending order.

```
-- Exercici 2
-- Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.
104
105 select company.country, avg(amount) as media_de_vendas
106 from company
107 join transaction on transaction.company_id=company.id
108 where declined = '0'
109 group by 1
110 order by 2 desc;
```

The bottom pane displays the 'Result Grid' with 75 rows. The first column is 'COUNTRY' and the second column is the average sales amount. The countries listed are Canada, Germany, Italy, United Kingdom, Sweden, Ireland, and United States.

COUNTRY	media_de_vendas
Canada	
Germany	
Italy	
United Kingdom	
Sweden	
Ireland	
United States	

The 'Action Output' pane at the bottom shows the execution of two SQL queries. The first query (110) returns 0 rows, and the second query (117) returns 15 rows.

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
12:46:06	SELECT distinct date(timestamp) as fecha, sum(amount) from transaction where decline...	0 row(s) returned	0.0013 sec / 0.00001...
12:50:16	select DISTINCT COUNTRY from company join transaction on transaction.company_id=co...	15 row(s) returned	0.0020 sec / 0.00001...

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

```
118 -- Exercici 3
119 -- En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non
    Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta
    companyia.

120
121 -- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
122 select *
123 from company
124 join transaction on transaction.company_id=company.id
125 where country = (
126     select country
127     from company
128     where company_name = "Non Institute")
129 and
130 company_name not like "Non Institute";
131
132 -- he quitado de la consulta la empresa "Non Institute" porque, como se trata de una pesquisa publicitaria creo que nuestra empresa tiene mas
    interes en saber somente los datos de las otras empresas.
```

100% 39:130

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	company_name	phone	email	country	website	id	credit_card...
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	2B828E1C-EC14-A760-0A75-871477649D6A	CcU-2980
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	ACD2011A-A2B1-C365-41E1-2AB00C65147A	CcU-2980
b-2310	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	nisl.quisque.fringilla@hotmail.ca	United Kingdom	https://whatsapp.com/site	4334349E-CEB0-3D68-A4D4-FEB7718A1ACE	CcU-3092

Result 76 Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
118 12:55:50	select * from company join transaction on transaction.company_id=company.id where co...	70 row(s) returned	0.00096 sec / 0.000...

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

Limit to 50000 rows

```
134 -- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
135
136 select *
137 from company, transaction
138 where transaction.company_id=company.id and country = (
139     select country
140     from company
141     where company_name = "Non Institute")
142 and
143 company_name not like "Non Institute";
144
145 -- he quitado de la consulta la empresa "Non Institute" porque, como se trata de una pesquisa publicitaria creo que nuestra empresa tiene mas
    interes en saber somente los datos de las otras empresas.
```

100% 39:143

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	company_name	phone	email	country	website	id	credit_card...
b-2310	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	nisl.quisque.fringilla@hotmail.ca	United Kingdom	https://whatsapp.com/site	4334349E-CEB0-3D68-A4D4-FEB7718A1ACE	CcU-3092
b-2310	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	nisl.quisque.fringilla@hotmail.ca	United Kingdom	https://whatsapp.com/site	BC288A38-77B4-28CD-1FE8-14DED663E773	CcU-3092
b-2326	Enim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	imperdiet.non.vestibulum@yahoo.net	United Kingdom	https://cnn.com/group/9	1479B3D2-B7BA-C7BB-4CE3-8D7C2DE85ABB	CcU-2994

Result 77 Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
119 12:57:00	select * from company, transaction where transaction.company_id=company.id and count...	70 row(s) returned	0.00091 sec / 0.0000...

NÍVEL 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results grid. The query is as follows:

```
-- Exercici 1
-- Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i
-- en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

select company_name, phone, country, date(timestamp) as data, amount
from company
join transaction on transaction.company_id=company.id
where amount between 100 and 200 and date(timestamp) in ('2021-04-29', '2021-07-20', '2022-03-13')
order by amount desc;
```

The results grid shows the following data:

company_name	phone	country	data	amount
Interdum Fauglat Sed Associates	04 88 40 32 52	United Kingdom	2021-07-20	164.86
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	2022-03-13	164.32
Erim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	United Kingdom	2021-04-29	149.89

The Action Output section shows the execution of the query, indicating that 5 rows were returned.

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results grid. The query editor contains the following SQL code:

```
166
167
168 -- Exercici 2
169 -- Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la
informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de
les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.
170 -- Precisamos otimizar a alocação de recursos, e isso dependerá da capacidade operacional necessária. Por essa razão, solicitam informações sobre
a quantidade de transações realizadas pelas empresas. No entanto, o departamento de recursos humanos é exigente e quer uma lista das empresas
especificando se realizam mais de 4 transações ou menos.
171
172 • select company_name, if (count(company.id) > 4, 'Más de 4 transacciones', 'Menos de 4 transacciones') as Cantidad_de_transac
173 from company
174 join transaction on transaction.company_id=company.id
175 group by 1
176 order by 2;
177
178
179
```

The results grid shows the following data:

company_name	Cantidad_de_transac
Nunc Interdum Incorporated	Más de 4 transacciones
Arcu LLP	Más de 4 transacciones
Amet Nulla Donec Corporation	Menos de 4 transacciones
Nascetur Ridiculus Mus Inc.	Menos de 4 transacciones

The Action Output section shows the following information:

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
12:59:36	select company_name, if (count(company.id) > 4, 'Más de 4 transacciones', 'Menos de 4...	100 row(s) returned	0.0017 sec / 0.00004...